

答案版：题目与详解对照。建议先用纯卷子版闭卷做完，再对照本文件批改。
建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷一

一、填空题 (每题 6 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arctan x}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}。$

(2) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz = 2$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}。$

(3) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$ 的距离: $\underline{\hspace{2cm}}。$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}。$

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 取**逆时针**方向, 计算

$$\oint_L (x^2 + y^2 - y) dx + (x^2 + y^2 + x) dy =$$

答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、解答题 (每题 14 分, 共 70 分)

解答一

求微分方程 $xy'' + y' = 4x$ 的通解。

解答二

计算二重积分 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 由曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围成。

解答三

计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的**上侧**。

解答四

计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 截下的部分。

解答五

设 f 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, $f(0) = f(1) = 0$ 。证明

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$$

并指出等号成立的条件。

模拟卷一·答案与详解

一、填空题

(1) 3

思路：分子分母都是 $\frac{0}{0}$ 型同阶无穷小，把两个反三角函数展开到 x^3 项。

$$\begin{aligned}\arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + O(x^5), & \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + O(x^5) \\ \arcsin x - \arctan x &= \frac{x^3}{2} + O(x^5), & x - \sin x &= \frac{x^3}{6} + O(x^5) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{2} + O(x^5)}{\frac{x^3}{6} + O(x^5)} &= \frac{1/2}{1/6} = 3\end{aligned}$$

$\triangle \arctan x$ 的 x^3 系数是 $-\frac{1}{3}$ ，**符号别记反**（记成 $+\frac{1}{3}$ 会得 -1 ）。必须展开到 x^3 ，只写到 x 项分子分母都成 0。

(2) $\frac{2}{3}$

思路：单一方程确定的隐函数， $z_x = -\frac{F_x}{F_z}$ 。

令 $F(x, y, z) = z^3 - 3xyz - 2$ 。先**验证点**： $F(1, 1, 2) = 8 - 6 - 2 = 0 \checkmark$

$$\begin{aligned}F_x &= -3yz = -6, & F_z &= 3z^2 - 3xy = 12 - 3 = 9 \quad (\text{在 } (1, 1, 2)) \\ z_x &= -\frac{-6}{9} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

$\triangle F_z$ 要**对整个方程求偏导**， z^3 那一项别漏（ $F_z = 3z^2 - 3xy$ ，不是 $-3xy$ ）。算完先代点再约分。

(3) $\frac{\sqrt{66}}{2}$

思路： $d = \frac{|\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$ 。

取 $P_0 = (1, -1, 0)$ ， $\vec{d} = (1, 2, -1)$ ， $P = (1, 2, 3)$ ，则 $\overrightarrow{P_0P} = (0, 3, 3)$ 。

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-9, 3, -3) \\ |\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}| &= \sqrt{81 + 9 + 9} = 3\sqrt{11}, & |\vec{d}| &= \sqrt{6}\end{aligned}$$

$$d = \frac{3\sqrt{11}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{66}}{2} \approx 4.062$$

△ 直线上取的点必须**真的满足方程**；**别忘除以 $|d|$** （最常见丢分点）。

(4) 收敛域 $(-3, 3)$ ，和函数 $S(x) = \frac{3x}{(3-x)^2}$

思路：比值法求半径，端点单独判，再用 $\sum nx^n$ 的公式求和。

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/3^n}{(n+1)/3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n+1} = 3$$

端点： $x = \pm 3$ 时通项为 n 或 $(-1)^n n$ ，不趋于 0，**都发散**。故收敛域 $(-3, 3)$ 。

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x}{3}\right)^n = \frac{x/3}{\left(1 - \frac{x}{3}\right)^2} = \frac{3x}{(3-x)^2}$$

验证： $x = \frac{3}{2}$ 时级数 $= \sum n \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$ ；公式给 $\frac{4.5}{2.25} = 2 \checkmark$

△ **端点必须单独判断**；求和时 $\frac{1}{3}$ 因子别丢。

(5) 2π

思路：Green 公式，然后**平移 + 对称性**。

$$P = x^2 + y^2 - y, \quad Q = x^2 + y^2 + x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - (2y - 1) = 2x - 2y + 1$$

令 $u = x - 1, v = y - 1$ (圆 D 变为 $u^2 + v^2 \leq 1$)，则被积函数变为

$$2(u+1) - 2(v+1) + 1 = 2u - 2v + 1$$

关于原点对称的圆盘上，**奇函数项 $2u, -2v$ 的积分都是 0**，只剩常数项：

$$\oint_L = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} (2u - 2v + 1) du dv = 0 + 0 + \pi \cdot 1^2 = 2\pi$$

△ **核心技巧：**圆心不在原点时**先平移**，奇函数项自动归零，只剩“常数 $\times$ 圆面积”。硬算 $\iint 2x dx dy$ 会慢十倍。

二、解答题

解答一

思路： $xy'' + y'$ 恰好是 $(xy')'$ —— 见到“ x 乘二阶导 + 一阶导”就想乘积求导法则。

关键步骤：方程即 $(xy')' = 4x$ ，积分一次：

$$xy' = 2x^2 + C_1 \Rightarrow y' = 2x + \frac{C_1}{x}$$

再积分：

通解 $y = x^2 + C_1 \ln|x| + C_2$

验证： $x \cdot (x^2)'' + (x^2)' = 2x + 2x = 4x \checkmark$ ； $x \cdot (\ln x)'' + (\ln x)' = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = 0 \checkmark$

⚠ **不要套二阶常系数特征方程**——这个方程不是常系数，必须降阶。

解答二

思路：定积分次序。 $y = x^2$ 与 $y = x$ 交于 $x = 0, 1$ ，且在 $(0, 1)$ 内 $x^2 < x$ 。

$$D: 0 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq x$$

$$\iint_D x \, dx \, dy = \int_0^1 x \, dx \int_{x^2}^x dy = \int_0^1 x(x - x^2) \, dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

答案 $\frac{1}{12}$

⚠ 上下界**大小关系**要先判断，别写反。

解答三

思路：补面 $\rightarrow$ Gauss $\rightarrow$ 算体积 $\rightarrow$ **减去补面的贡献**。

第一步： Σ 是抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的**上侧**，不闭合。补 Σ_0 ： $z = 0$ 上的圆盘，取**下侧**（法向 $-\vec{k}$ ），使 $\Sigma + \Sigma_0$ 构成抛物体 Ω 的**外侧**。

第二步： $\operatorname{div} \vec{F} = 1 + 1 + 1 = 3$ 。

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_0} = 3 \iiint_{\Omega} dv = 3V(\Omega)$$

第三步：体积（截面半径 $\sqrt{1-z}$ ）：

$$V = \int_0^1 \pi(1-z) \, dz = \frac{\pi}{2}$$

第四步：补面 Σ_0 上 $z = 0$ ，故

$$\iint_{\Sigma_0} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy = \iint_{\Sigma_0} 0 \, dx \, dy = 0$$

答案 $\frac{3\pi}{2}$

⚠ 三个要点：① **别忘了减补面**（本题补面恰为 0，下一题就会露馅）；② 补面方向必须与原曲面共同构成外侧；③ 第二型面积分**上侧取 +、下侧取 -**。

解答四

思路：显式曲面 $z = z(x, y)$ 的第一型面积分，套 dS 公式。

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$z_x^2 + z_y^2 = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1 \Rightarrow dS = \sqrt{2} dx dy$$

投影域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ (由 $z \leq 1$ 定), 故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \sqrt{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho d\rho = \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4}$$

答案 $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

△ 别漏 Jacobi 因子 ρ (漏了会算成 $\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$)。锥面 $dS = \sqrt{2} dx dy$ 是常数倍，**值得背**。

解答五

思路：把 $\int_0^1 f$ 用**两种**分部积分表示，**相加**凑出小权函数，再用 Cauchy-Schwarz。

由 $f(0) = f(1) = 0$, 记 $I = \int_0^1 f dx$:

$$I = [xf]_0^1 - \int_0^1 xf' dx = - \int_0^1 xf' dx$$

$$I = [(x-1)f]_0^1 - \int_0^1 (x-1)f' dx = \int_0^1 (1-x)f' dx$$

两式相加：

$$2I = \int_0^1 (1-2x)f'(x) dx$$

用 Cauchy-Schwarz:

$$4I^2 \leq \left(\int_0^1 (1-2x)^2 dx \right) \left(\int_0^1 (f')^2 dx \right) = \frac{1}{3} \int_0^1 (f')^2 dx$$

(因为 $\int_0^1 (1-2x)^2 dx = 1 - 2 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$)

结论 $\left(\int_0^1 f \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 (f')^2 dx$

等号条件：Cauchy-Schwarz 取等要求 $f' = C(1-2x)$ (线性相关), 即

$$f(x) = Cx(1-x)$$

验证: $\int_0^1 x(1-x)dx = \frac{1}{6}$, $(\frac{1}{6})^2 = \frac{1}{36}$; $\frac{1}{12} \int_0^1 (1-2x)^2 dx = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{36}$ ✓ 等号确实取到。

△ ① 两次分部积分的**边界项都要先确认消失**；② 两式要**相加**（相减会把 I 消掉）；③ 用权函数 $\frac{1}{2}$ 会得到 $\frac{1}{48}$ ，**不是最优常数**，题目要求最优时必须在 x 与 $x-1$ 之间选（本题选 x 和 $x-1$ 相加得 $1-2x$ ）。

附一：本套与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷一
填空(1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	反三角 Taylor
填空(2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	隐函数
填空(3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离
填空(4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数和函数
填空(5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	Green 公式
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	可降阶
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	二重积分
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	Gauss+补面
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第一型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	积分不等式

读法：右列「模拟卷一」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

附二：本套答案速查

填空题

填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
3	$\frac{2}{3}$	$\frac{\sqrt{66}}{2}$	$(-3, 3); \frac{3x}{(3-x)^2}$	2π

解答题

解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
$y = x^2 + C_1 \ln x + C_2$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$	常数 $\frac{1}{12}$